정보 수업 지도안

수업일	11월 4일 수요일	대상	1학년	지도교사	권민지
본시 단원명	3. 사물 인터넷 시스템 설계			차시	3/3
핵심역량	컴퓨팅 사고력, 디지털 문화 소양				
성취기준	[12정01-01] 유무선 네트워크의 특성을 이해하고, 컴퓨팅 시스템 간 공유, 협력, 소통을 위한 네트워크 환경을 구성한다. [12정01-02] 사물인터넷의 구성과 동작 원리를 분석하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화를 예측한다. [12정01-03] 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계한다.				
수업 유형	**□프로젝트 □탐구학습 □토의·토론 □강의·문답 ☑협동학습 ☑디지털 기반**				

구 분	지도내용 및 유의사항	준비물 및 유의사항
단원의 구성	Ⅰ. 컴퓨팅 시스템 02. 사물 인터넷 시스템 1. 사물 인터넷의 이해 2. 사물 인터넷으로 인한 변화 3. 사물 인터넷 시스템 설계	
수업의 흐름	**1. 배움열기(도입: 5분)** ⊙ 준비물 각자 가져와서 준비하기 ⊙ 전시 학습 활동 상기시키기 (라디오 통신, LED 링 제어) ⊙ 실생활 속 사물인터넷 사례(응원봉 원격 제어) 영상 제시 ⊙ 오늘의 학습 목표 안내 - 사물 인터넷 시스템을 입력-처리-출력의 정보 처리 과정으로 분석할 수 있다. - 라디오 통신을 활용한 사물 인터넷 시스템(스마트 응원봉)을 설계하고 구현할 수 있다. **2. 배움활동(전개: 40분)** ⊙ 정보 처리 과정(입력-처리-출력) 이해하기 - 입력: 라디오 문자열, 처리: 마이크로비트 알고리즘, 출력: 네오픽셀 LED ⊙ 시스템 설계하기 - 주어진 예시 코드를 보고 잘못된 점 찾아보며 각자 코딩하기 ⊙ 시스템 구현하기 - 마이크로비트와 컴퓨터 연결하기 - 마이크로비트와 확장 보드 연결하기 - 확장 보드와 LED 링 연결하기 - 응원봉(LED 링) 제어하기 **3. 배움정리(정리: 5분)** ⊙ 실습 내용 클래스룸에 업로드 하기 ⊙ 노래에 맞춰서 응원봉(LED 링) 제어하기	마이크로비트, Genius Kit, 사례 영상, PPT
수업관 (수업설계의 주안점)	- 라디오 통신과 피지컬 컴퓨팅을 통합한 IoT 시스템을 학생이 직접 설계·구현함으로써, 추상적 개념인 입력-처리-출력 구조를 신체적·정서적 경험(응원봉 점등)으로 체화하도록 한다. - 구현 과정에서 발생하는 오류를 스스로 분석하고 수정해보도록 하여 컴퓨팅 사고력과 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 한다.	